MATRIZ DE CONSISTENCIA

Sistema de análisis satelital de inundaciones basado en modelos de segmentación profunda para el mapeo de áreas inundadas en el Perú

Problema	**Objetivos**	**Hipótesis**	**Variables (independientes y dependientes)**	**Indicadores**
¿De qué manera se puede desarrollar un sistema de análisis satelital de inundaciones para el Perú, basado en modelos de segmentación profunda, que genere mapas de la extensión del agua y de su incertidumbre a partir de imágenes Sentinel-2, aun cuando no se dispone de datos etiquetados del Perú para entrenar los modelos?	**Objetivo general.** Desarrollar un sistema de análisis satelital de inundaciones para el Perú, basado en modelos de segmentación profunda, que genere mapas de la extensión del agua y de su incertidumbre a partir de imágenes Sentinel-2.	**Hipótesis general.** Los modelos fundacionales geoespaciales pierden menos desempeño que la U-Net al pasar de Sen1Floods11 al Perú; la adaptación de dominio y la calibración mejoran en parte la confiabilidad de los mapas, y el sistema cumple sus requisitos en un tiempo adecuado para la respuesta después de un evento.	**Var. indep.:** modelo de segmentación, estrategia de entrenamiento o adaptación y configuración del sistema. **Var. dep.:** calidad del mapeo de inundaciones.	IoU de agua; caída de IoU de Sen1Floods11 al Perú; ECE; AUROC; requisitos cumplidos (%); tiempo por escena (min).
	OE1. Comparar el IoU de agua de TerraMind v1-B, Prithvi-EO-2.0 300M y U-Net en Sen1Floods11 y en los eventos peruanos de 2023 y 2017, con tres esquemas de entrenamiento, para seleccionar el modelo del sistema.	**HE1.** En Sen1Floods11 no se detecta una diferencia significativa de IoU de agua entre los modelos fundacionales y la U-Net. En el Perú, la caída de IoU de los modelos fundacionales es menor que la de la U-Net.	**Var. indep.:** arquitectura (TerraMind, Prithvi, U-Net) y esquema de entrenamiento (Sen1Floods11; Perú; Sen1Floods11 y ajuste fino en el Perú). **Var. dep.:** exactitud de la segmentación y generalización al Perú.	IoU de agua; diferencia pareada de IoU con IC 95 %; caída de IoU de Sen1Floods11 al Perú.
	OE2. Determinar en qué medida la adaptación de dominio no supervisada y la calibración de la incertidumbre mejoran la confiabilidad de los mapas en el Perú, e identificar las condiciones en las que se concentran los errores.	**HE2.** Los errores se concentran en pocas condiciones (bordes de nubes, vegetación inundada, terreno desértico o costero). La adaptación aumenta el IoU de agua sin llegar al modelo entrenado en el Perú. El escalado de temperatura y los ensambles reducen el ECE, y la incertidumbre permite detectar errores.	**Var. indep.:** método de adaptación (ninguno, igualación de histogramas, FDA, AdaBN) y tratamiento de la incertidumbre (sin calibrar, escalado de temperatura, ensamble). **Var. dep.:** generalización al Perú, calibración y detección de errores.	Diferencia de IoU entre el modelo adaptado y el sin adaptar (IC 95 %); proporción de errores por condición; ECE (%); AUROC de detección de errores (> 0.5).
	OE3. Implementar el sistema como una aplicación web y evaluar si cumple los requisitos funcionales y el tiempo de procesamiento por escena Sentinel-2.	**HE3.** El sistema cumple el 100 % de los requisitos funcionales RF1 a RF7 y procesa una escena Sentinel-2 completa en 15 minutos o menos, incluida la descarga.	**Var. indep.:** configuración del sistema (modelo seleccionado, flujo de obtención y procesamiento de imágenes). **Var. dep.:** desempeño del sistema.	Requisitos funcionales cumplidos (%); tiempo de procesamiento por escena (min).

Nota. IoU: intersección sobre unión; ECE: error de calibración esperado; AUROC: área bajo la curva ROC; IC: intervalo de confianza. La versión completa, con diseño metodológico y trazabilidad, está en `matriz_consistencia.pdf`.

Autores: Gerson Andre Garrido Mansilla, Renzo Elvis Cerron Tome. Elaboración: propia.